



UNDERVISNINGS
MINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Matematik B

Højere forberedelseseksamen

Ny ordning

Fredag den 1. juni 2018
kl. 9.00 - 13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling.

Delprøve 2: 2½ time med alle hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-8.

Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 9-14.

Til delprøve 2 hører et digitalt bilag

Pointtallet er angivet ud for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.

Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1 Der er givet ligningen $x^2 - 8x + 15 = 0$.

(10 point)

a) Bestem diskriminanten, og løs ligningen.

Opgave 2 En funktion f er givet ved $f(x) = x^4 - 5x$.

(5 point)

a) Bestem $f(2)$.

(5 point)

b) Bestem $f'(x)$.

Opgave 3 En gruppe på 8 elever skal vælge 2 personer til et oprydningshold.

(5 point)

a) På hvor mange forskellige måder kan oprydningsholdet vælges?

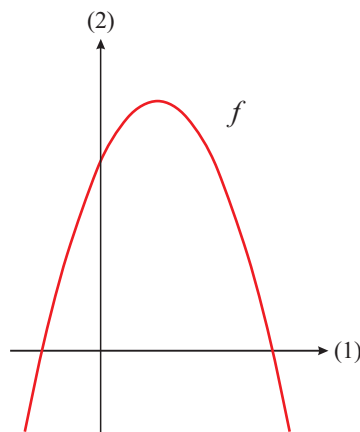
Gruppen består af 6 drenge og 2 piger.

(5 point)

b) Bestem sandsynligheden for, at oprydningsholdet består af 2 drenge.

Opgave 4

Bilag vedlagt



Figuren viser grafen for et andengradspolynomium f med forskriften

$$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$

og med diskriminant d .

(5 point)

a) Bestem fortegnet for hvert af tallene a og c . Begrund svaret.

(5 point)

b) Bestem fortegnet for hvert af tallene b og d . Begrund svaret.

- Opgave 5** En fabrik producerer to slags mysli, A og B.
 Til hver pose mysli A skal der bruges 0,50 kg havregryn og 0,20 kg mandler.
 Til hver pose mysli B skal der bruges 0,25 kg havregryn og 0,15 kg mandler.
 Fabrikken kan hver uge bruge højst 2000 kg havregryn og højst 1000 kg mandler i produktionen.

(5 point) a) Udfyld et resourceskema som nedenstående for denne produktion.

Bilag vedlagt

Ressourceskema	Mysli A	Mysli B	Maksimum
Havregryn i kg			
Mandler i kg			

- Opgave 6** Funktionen f er givet ved

$$f(x) = b \cdot a^x,$$

hvor tallene a og b er positive.

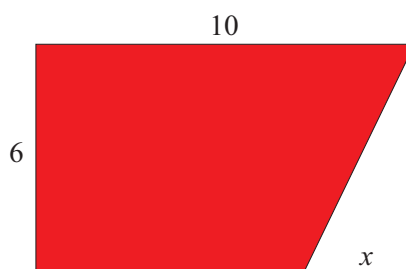
Det oplyses, at grafen for f skærer andenaksen i punktet $P(0, 4)$ og at $f(2) = 36$.

(10 point) a) Bestem tallene a og b .

- Opgave 7** I et koordinatsystem er der givet en linje l med ligning $y = 3x + 7$.
 En linje m står vinkelret på l .

(10 point) a) Bestem hældningskoefficienten for m .

- Opgave 8**



Figuren viser et rektangel, hvor der er skåret et hjørne af. Nogle af målene fremgår af figuren.

(5 point) a) Bestem arealet af den røde firkant, når $x = 2$.

(10 point) b) Opstil et udtryk for arealet A af den røde firkant som funktion af x .

Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 9 En måling af legemshøjde og navlehighøjde for 28 elever gav nedenstående resultater.

Legemshøjde x (cm)	162	163	...	194
Navlehighøjde y (cm)	101	102	...	118

Resten af tabellens data findes i det vedhæftede bilag: Bilag_2_Opgave_9_data.xlsx

I en model antager man, at der er en lineær sammenhæng

$$y = a \cdot x + b$$

mellem navlehighøjden y (cm) og legemshøjden x (cm).

(5 point)

a) Tegn et punktplot for de givne data.

(5 point)

b) Bestem tallene a og b ved at benytte alle tabellens data.

(10 point)

c) Benyt residualplot og residualspredning til at vurdere den lineære models anvendelighed til at beskrive sammenhængen.

Opgave 10 I en model beskrives befolkningstallet i Indien i perioden 1950-2020 ved funktionen

$$f(x) = \frac{1834}{1 + 5,733 \cdot e^{-0,041 \cdot x}},$$

hvor $f(x)$ er befolkningstallet (målt i mio.), og x er antal år efter 1950.

(10 point)

a) Bestem befolkningstallet (målt i mio.) i 2010 ifølge modellen.

(10 point)

b) Bestem $f'(60)$, og gør rede for, hvad dette tal fortæller om udviklingen i befolkningstallet ifølge modellen.

Opgave 11

Den svære kærlighed: Hver fjerde ung er 'langtidssingle'

Drømmen om en kæreste er svær at opfylde: Knap hver fjerde ung mellem 18 og 29 år har ikke haft en kæreste de seneste tre år.

Kilde: MetroXpress 29. december 2014.

I en model angiver den stokastiske variabel X , hvor mange 'langtidssingler' der er blandt 50 tilfældigt udvalgte unge. Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameter 50 og sandsynlighedsparameter 0,25.

(10 point)

a) Bestem sandsynligheden $P(X=10)$ for, at der blandt 50 tilfældigt udvalgte unge er netop 10, der er 'langtidssingler'.

(5 point)

b) Bestem det mest sandsynlige antal 'langtidssingler' blandt 50 tilfældigt udvalgte unge.

Opgave 12



En virksomhed producerer to typer brændekurve, Pind og Kævla. Til begge kurve anvendes en vis mængde råvarer og et antal arbejdstimer. Begrænsningerne kan formuleres ved hjælp af ulighederne

$$2x + 7y \leq 400$$

$$3x + 2y \leq 260,$$

hvor den første ulighed handler om mængden af råvarer, og den anden ulighed handler om antal arbejdstimer. Der produceres x kurve af typen Pind og y kurve af typen Kævla.

(5 point)

a) Tegn polygonområdet.

(5 point)

b) Bestem koordinatsættet til hvert af hjørnepunkterne.

Virksomheden har en fortjeneste på 30 kr. pr. brændekurv af typen Pind og 40 kr. pr. brændekurv af typen Kævla.

(10 point)

c) Bestem, hvor mange brændekurve af hver type virksomheden skal producere for at få den største samlede fortjeneste.

Opgave 13 I et koordinatsystem har en cirkel ligningen

$$(x-3)^2 + (y-2)^2 = 25.$$

(10 point)

a) Tegn cirklen, og angiv radius og koordinatsættet til centrum.

Linjestykket AB er en diameter i cirklen, hvor punktet A ligger på andenaksen. Der er to mulige beliggenheder af AB .

(10 point)

b) Tegn de to mulige beliggenheder af AB , og bestem koordinatsættet til A og B i hvert af de to tilfælde.

(5 point)

c) Bestem den spidse vinkel mellem de to diametre med 4 decimaler.

Opgave 14 Funktionen f er givet ved

$$f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x + 6.$$

(10 point)

a) Bestem monotoniforholdene for f ved hjælp af $f'(x)$.

(5 point)

b) Tegn grafen for f og linjen med ligningen $y = 2$ i samme koordinatsystem.

(5 point)

c) For hvilke værdier af tallet k har linjen med ligningen $y = k$ netop tre punkter fælles med grafen for f ?

